NOURDDINE BOUAZIZ

Docteur en informatique (Arts et Métiers) – Chercheur postdoctoral, CESI LINEACT
Recherche opérationnelle & ordonnancement • Simulation • Python & Odoo
Rouen (76) • +33 7 45 72 97 56 • bouaziznourddine1@gmail.com
Portfolio • LinkedIn • Google Scholar • GitHub • ResearchGate



PROFIL

Docteur en informatique (Arts et Métiers, 2025), de formation en génie industriel. Qualifié aux fonctions de maître de conférences (CNU, sections 27 et 61, 2026). Je conçois des outils d'aide à la décision pour la production : **modélisation, simulation et optimisation**. Chercheur postdoctoral au CESI LINEACT sur l'ordonnancement d'une cellule d'usinage robotisée (projet OPTIMAN, avec Maugars Industrie). Mon parcours associe la recherche sur l'incertitude du comportement humain dans l'ordonnancement (cinq publications, dont IJPE 2024), le développement **Python** – auteur principal de la bibliothèque open source **Netlogopy** – et cinq années de développement ERP **Odoo** en logistique portuaire, production et point de vente (2017–2022).

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Chercheur postdoctoral – Ordonnancement d'une cellule d'usinage robotisée *09/2025 – aujourd'hui*
CESI LINEACT • Projet OPTIMAN (avec Maugars Industrie ; Région Normandie / FEDER) *Rouen, France*

- Formalisation des contraintes de la cellule avec l'industriel : 2 CNC, robot, palettes, outils, interventions humaines et calendriers opérateurs.
- **Outil de planification Python** : import Excel validé, heuristique constructive sous contraintes de ressources, API JSON, Gantt machines / robot / opérateurs, connecteur **Odoo 12**.
- Optimisation de l'ordonnancement par **algorithme génétique** et intégration à Odoo – manuscrit en préparation.

Doctorant chercheur – Ordonnancement et comportement humain *04/2022 – 04/2025*
CESI LINEACT / Arts et Métiers • Projet AntiHpert (RIN Tremplin 2019) *Rouen, France*

- Thèse soutenue le 25 juin 2025 (dir. M. Sahnoun et A. Yassine) : *Ordonnancement dynamique prédictif d'atelier de production flexible sous incertitude du comportement humain.*
- **Modélisation stochastique** des opérateurs (chaînes de Markov, fatigue, apprentissage) et **simulation multi-agents** NetLogo/Python d'un flow-shop à double contrainte de ressources.
- **Optimisation MINLP** (Gurobi et SCIP sous Julia) de l'affectation opérateurs–postes ; boucle de sim-optimisation déclenchant le réordonnancement sur écart au planning.
- **Netlogopy** : bibliothèque Python–NetLogo open source (MIT, PyPI). **FrogsNBots** : collecte de données d'atelier (Odoo, scans QR, vidéos multicaméras synchronisées).
- Revue systématique de 41 articles ; enseignement (95 h éq. TD/TP) et co-encadrement de projets étudiants.

Développeur ERP (Odoo) et applications *02/2020 – 03/2022*
SMARTSTUP Group *Algérie*

- Modules **Odoo** de production (MRP), point de vente et restauration ; intégration de périphériques IoT (Raspberry Pi) ; applications web, mobile et desktop.
- Simulation et optimisation de flux industriels ; formation des utilisateurs et documentation.

Consultant-développeur ERP indépendant *08/2018 – 02/2020*
Clients industrie et agroalimentaire *Télétravail*

- Usine de verre trempé : modules **Odoo** de calcul des prix et de **plans de découpe**, reliés au traitement des commandes.
- Réseau de production–distribution agroalimentaire : modèle non linéaire multi-étapes (LINGO, CPLEX).

Développeur Odoo *01/2017 – 08/2018*
Entreprise Portuaire de Ghazaouet *Ghazaouet, Algérie*

- Analyse des processus (**MERISE/UML**) et développement de quatre modules **Odoo** : GMAO, facturation, exploitation, commercial ; formation des utilisateurs.
- **Allocation des postes à quai** (OpenSolver, LINGO, simulation Arena ; solution mise en œuvre par le port) et stockage de conteneurs (algorithmes génétiques).

FORMATION

Doctorat en informatique *2022 – 2025*
École Nationale Supérieure d'Arts et Métiers (HESAM Université), Paris – soutenance le 25 juin 2025, jury unanime

Qualification aux fonctions de maître de conférences *2026*
CNU, sections 27 (Informatique) et 61 (Génie informatique, automatique et traitement du signal) – valable jusqu'au 31/12/2030

Master en génie industriel, option ingénierie de production *2015 – 2017*
Université de Tlemcen, Algérie – projet : GMAO et allocation des postes à quai (Port de Ghazaouet)

Licence en génie industriel *2012 – 2015*
Université de Tlemcen, Algérie – projet : planification d'une chaîne logistique agroalimentaire (LINGO, algorithme génétique Java)

PUBLICATIONS

[1] Bouaziz, N., Bettayeb, B., Sahnoun, M., Yassine, A. (2024). Incorporating uncertain human behavior in production scheduling for enhanced productivity in Industry 5.0 context. *International Journal of Production Economics*, 274, 109311. doi:10.1016/j.ijpe.2024.109311

[2] Bouaziz, N., Bettayeb, B., Sahnoun, M., Yassine, A. (2025). Netlogopy: Unlocking Advanced Simulation and Integration for NetLogo Using Python. *Simulation Workshop 2025 (SW25)*, Exeter. doi:10.36819/SW25.019

[3] Bouaziz, N., Bettayeb, B., Sahnoun, M., Yassine, A. (2024). Modeling and simulation of worker profiles in production systems based on punctuality, fatigue, and experience. *7th IEEE Int. Conf. on Technology Management, Operations and Decisions (ICTMOD 2024)*, Sharjah. doi:10.1109/ICTMOD63116.2024.10878184

[4] Bouaziz, N., Bettayeb, B., Sahnoun, M., Yassine, A., Latreche, A. (2022). Modeling and simulation of human behavior impact on production throughput. *10th IFAC MIM 2022, IFAC-PapersOnLine*, 55(10), 1740–1745. doi:10.1016/j.ifacol.2022.09.649

[5] Bouaziz, N., Bettayeb, B., Sahnoun, M., Yassine, A. (2024). Ordonnancement d'atelier de production flexible sous incertitude du comportement humain. *2e congrès annuel de la SAGIP*, Villeurbanne, mai 2024. hal-04627782

Trois articles de revue soumis en 2025 (revue systématique, Netlogopy, sim-optimisation dynamique).

PROJETS LOGICIELS ET D'OPTIMISATION (SÉLECTION)

- **Netlogopy** – bibliothèque Python–NetLogo open source (MIT, PyPI, GitHub) : création et pilotage direct des agents en cours de simulation, réutilisation des modèles existants, intégration de l'écosystème Python.
- **FrogsNBots** – jeu de données multimodal d'actions industrielles : module Odoo, scans QR, caméras fixes et PTZ synchronisées, annotations JSON.
- **Flexibac** (2026) – modèle MILP et boucle simulation–optimisation avec FlexSim pour le tri robotisé de colis (affectation aux chariots, capacités, fenêtres temporelles).
- **Optimisation logistique** – VRP/CVRP de distribution de butane (Naftal, Tlemcen : LINGO + algorithme génétique Java) ; planification agrégée multi-période ; ordonnancement d'ateliers (machine unique, machines parallèles, flow-shop) ; localisation (p-médian, logique floue).

COMPÉTENCES

- **Recherche opérationnelle :** modélisation MILP / MINLP, ordonnancement (flow-shop, job-shop flexible, double contrainte de ressources), affectation, VRP, planification ; métaheuristiques (algorithmes génétiques, NSGA-II) ; solveurs Gurobi, SCIP, CPLEX, LINGO, OpenSolver, OR-Tools.
- **Simulation :** multi-agents (NetLogo, Netlogopy, Python), événements discrets (Arena, FlexSim), chaînes de Markov, sim-optimisation.
- **Développement :** Python (Flask, Django, pandas, Pyomo, Pymoo), Julia, Java, SQL / PostgreSQL, JavaScript ; Odoo v9 à v16 (ORM, vues QWeb, API, modules métier) ; Git, Docker, Linux.
- **Données et métier :** MERISE/UML, données de production (Excel, CSV, JSON, API), GMAO, MRP, POS, logistique portuaire, Industrie 4.0 / 5.0.
- **Langues :** français et anglais (courant professionnel), arabe (langue maternelle).